

◆解答◆

- 1 (1) 9 (2) $\frac{7}{16}$
 (3) 25 (4) $3 \times 7 \times 13$
 (5) 4.5
- 2 (1) ① 2:1 ② 2日
 (2) ① 3:7:5 ② 7日
 (3) 8分後
- 3 (1) 4:3 (2) 37分30秒
- 4 (1) 2人 (2) 20分

◆解説◆

- 2 (1) ① $\frac{1}{3} : \frac{1}{6} = 2:1$
 ② A, Bの1日の仕事量をそれぞれ②, ①とすると,
 $② \times 3 = ⑥$ …全体の仕事量
 $⑥ \div (② + ①) = 2$ (日)
- (2) ① $\frac{1}{30} : \frac{1}{9} : \frac{1}{18} = 3:10:5$
 より, AとBとCの1日にする仕事量の比は,
 $3:(10-3):5 = 3:7:5$
 ② A, B, Cの1日の仕事量をそれぞれ③, ⑦, ⑤とすると, Aが5日間にする仕事の量は,
 $③ \times 5 = ⑮$
 よって,
 $(③ \times 30 + ⑮) \div (③ + ⑦ + ⑤) = 7$ (日)
- (3) 列に並んでいる人が1分間に減る人数は,
 $50 - 20 = 30$ (人)
 よって, 列がなくなるのは,
 $240 \div 30 = 8$ (分後)
- 3 (1) 大 $\times 5$ = 大 $\times 2$ + 小 $\times 4$
 $\rightarrow$ 大 $\times 3$ = 小 $\times 4$
 $\rightarrow$ 大:小 = $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} = 4:3$
- (2) $(④ \times 5 \times 30) \div (④ \times 1 + ③ \times 4) = 37.5$ (分) $\rightarrow$ 37分30秒
- 4 (1) $(5 \times 1 \times 120 - 5 \times 2 \times 45) \div (120 - 45) = 2$ (人)
 (2) はじめに並んでいた人数は,
 $5 \times 120 - 2 \times 120 = 360$ (人)
 $360 \div (5 \times 4 - 2) = 20$ (分)

◆解答◆

- 1 (1) $\frac{5}{7}$ (2) $\frac{4}{45}$
 (3) 30 (4) 42.3
 (5) 13
- 2 (1) 15通り
 (2) ① 56通り ② 20通り
 (3) 23通り (4) 9個
- 3 (1) 4個 (2) 2種類
- 4 (1) 120個 (2) 8種類

◆解説◆

- 2 (1) 4の倍数となるのは, 下2けたが08, 12, 20, 28, 52, 80のときなので,
 $3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 = 15$ (通り)
- (2) ① 8か所のうち, 白石を置く3か所を選びます。
 $\frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$ (通り)
- ② 黒石の両はしと間の6か所のうち, 白石を置く3か所を選びます。
 $\frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$ (通り)
- (3) $(3+1) \times (1+1) \times (2+1) - 1 = 23$ (通り)
- (4) 5個の点から3個の点を選ぶ場合のうち, AとBとCを選ぶ場合を除いて,
 $\frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} - 1 = 9$ (個)
- 3 (1) 内部の1個の点の選び方が4通りあるので, 4個できます。
- (2) 右の2種類があります。
- 4 (1) $\frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$ (個)
- (2) 例えば, 右の図の三角形の3つの辺の長さをそれぞれ3, 3, 4のように表すと, 3つの辺の和は必ず10になります。このような3つの数の組み合わせを考えると,
 (1, 1, 8), (1, 2, 7), (1, 3, 6),
 (1, 4, 5), (2, 2, 6), (2, 3, 5),
 (2, 4, 4), (3, 3, 4)
 の8種類あります。

